ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 4

Organisation du système nerveux

Un pays se gouverne depuis une capitale, reliée aux villages par des routes. Ton corps obéit à la même logique : un centre de commandement — le système nerveux central — et des lignes de communication — le système nerveux périphérique.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	Tissus nerveux et notions de réflexes
CONTENU	8 sections · 2 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 02 · ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX

Un centre de commandement et ses *autoroutes*

Un pays se gouverne depuis une capitale, reliée aux villages par des routes. Ton corps obéit à la même logique : un **centre de commandement** — le système nerveux central — et des **lignes de communication** — le système nerveux périphérique. Cette partie explore **5 notions** : la **vue d'ensemble**, l'**encéphale**, la **moelle épinière**, les **nerfs et ganglions**, puis la **protection du système nerveux central**.

⏱ 25 min | 🧠 5 notions | 📑 8 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 5 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Le pays et sa capitale

01 Notion 1 · organisation_sn — Vue d'ensemble : SNC et SNP

02 Notion 2 · encephale — L'encéphale : cerveau, cervelet, tronc cérébral

03 Notion 3 · moelle_epiniere — La moelle épinière

04 Notion 4 · snp_nerfs — Le SNP : nerfs et ganglions

05 Notion 5 · protection_snc — Protéger le SNC : os, méninges, LCR

06 Synthèse — Tableau SNC vs SNP

07 Méthode — Classer un organe dans le SNC ou le SNP

Le pays et sa capitale

Dans la partie 1, tu as rencontré la cellule qui fait tout : le **neurone**. Mais cent milliards de neurones ne s'organisent pas au hasard, de la même façon que des milliers de villages ne forment un pays productif que s'ils sont **structurés** : une capitale qui décide, des routes qui relient, des relais qui transmettent. Le système nerveux a exactement cette architecture.

L'IMAGE QUI GUIDE TOUTE LA PARTIE

La **capitale** et son palais du gouvernement, c'est le **système nerveux central** (encéphale + moelle épinière) : il reçoit les informations, les analyse et décide. Les **routes bitumées** entre la capitale et les villages, ce sont les **nerfs** du système nerveux périphérique : ils transportent les messages dans les deux sens. Les **relais de transport** sur les routes, ce sont les **ganglions**. Et le gouvernement ne laisse rien au hasard : capitale et routes vitales sont **protégées** — par des murs, des gardes et des doublons de sécurité. Tu vas retrouver chacun de ces éléments dans ton propre corps.

Cette partie répond aux questions du programme officiel : **« comment le système nerveux est-il organisé ? »**, **« comment le système nerveux central est-il protégé ? »**. Les notions acquises ici sont indispensables pour la partie 3, où tu suivras le message nerveux dans l'**arc réflexe** — de la moelle aux muscles.

Vue d'ensemble : SNC et SNP

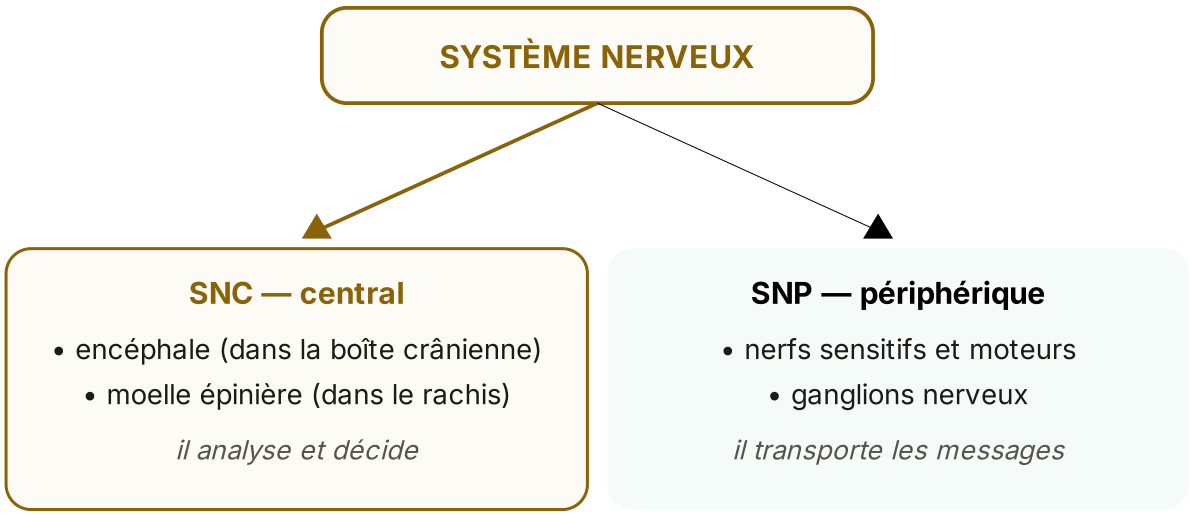
DÉFINITIONS OFFICIELLES

Le **système nerveux central (SNC)** est formé par l'**encéphale** (logé dans la boîte crânienne) et la **moelle épinière** (logée dans la colonne vertébrale). Il reçoit les informations, les analyse et élabore les réponses. Le **système nerveux périphérique (SNP)** est formé par les **nerfs** et les **ganglions nerveux** : il relie le SNC à tous les organes du corps, dans les deux sens.

Système nerveux = SNC (encéphale + moelle épinière) + SNP (nerfs + ganglions)

La découpe à réciter : le SNC analyse, le SNP transporte — les deux fonctionnent ensemble, toujours.

L'ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX



les messages circulent dans les deux sens : organes → SNC et SNC → organes

Deux grands ensembles se partagent le travail : le SNC traite l'information, le SNP l'achemine entre le SNC et les organes.

⚠️ PIÈGE N°1 DE LA PARTIE

La **moelle épinière appartient au SNC**, même si elle est loin de la tête et proche des organes. Beaucoup d'élèves la rangent dans le SNP à cause de sa position — c'est **faux** : ce qui définit le SNC, c'est son **rôle d'analyse**, et la moelle analyse (elle est un centre des réflexes, tu le verras en partie 3).

02 NOTION 2 · ENCEPHALE

L'encéphale : cerveau, cervelet, tronc cérébral

DÉFINITION OFFICIELLE — L'ENCÉPHALE

L'**encéphale** est la partie du système nerveux central contenue dans la **boîte crânienne**. Il comprend trois régions principales : le **cerveau**, le **cervelet** et le **tronc cérébral**.

RÉGION	POSITION	RÔLES PRINCIPAUX
Cerveau	partie la plus volumineuse, en haut	siège des **actes volontaires**, des **sensations conscientes** et des fonctions supérieures (mémoire, langage, raisonnement)
Cervelet	en arrière, sous le cerveau	**équilibre** et **coordination** des mouvements (marche, danse, conduite)
Tronc cérébral	entre le cerveau et la moelle épinière	commande les **fonctions vitales** : respiration, rythme cardiaque, déglutition ; relie l'encéphale à la moelle

EXEMPLE — TROIS COUREURS, TROIS RÉGIONS

Un adolescent décide de courir après le car de Niamey : la **décision** part du cerveau (acte volontaire). Pendant la course, son **équilibre** sur le terrain irrégulier est ajusté par le cervelet. Et s'il accélère, sa **respiration** et son **rythme cardiaque** s'adaptent automatiquement sous le contrôle du tronc cérébral. Trois régions, un même effort.

⚠️ CERVEAU ≠ ENCÉPHALE

Le **cerveau** n'est qu'**une partie** de l'encéphale. Écrire « l'encéphale est le cerveau » est incomplet : la réponse attendue est « l'encéphale comprend le **cerveau**, le **cervelet** et le **tronc cérébral** ». Cite toujours les trois, dans cet ordre.

📌 LE SAVAIS-TU ?

L'encéphale d'un adulte pèse environ **1,4 kg** — à peine deux paquets de mil — mais il consomme à lui seul près de **20 %** de l'énergie du corps. Raison de plus pour bien se nourrir avant un examen !

03 NOTION 3 · MOELLE_EPINIERE

La moelle épinière

DÉFINITION OFFICIELLE — LA MOELLE ÉPINIÈRE

La **moelle épinière** est la partie du système nerveux central logée dans le **canal rachidien** (colonne vertébrale), du bas de l'encéphale jusqu'au bas du dos. Elle a **deux rôles** : elle est un **centre des réflexes** et une **voie de passage** des messages entre l'encéphale et les nerfs.

1 **Un cordon logé dans le rachis**

la moelle épinière est un cordon de tissu nerveux d'environ 45 cm, protégé à l'intérieur de la colonne vertébrale — tu verras cette protection en détail (section 5).

2 **Un centre des réflexes**

pour certains messages, la moelle **analyse et répond elle-même**, sans monter au cerveau : c'est la clé du réflexe (partie 3). Sa matière grise centrale contient les corps cellulaires qui font ce travail.

3 **Une voie de passage**

sa matière blanche contient des faisceaux d'axones **montants** (informations sensitives vers l'encéphale) et **descendants** (ordres moteurs de l'encéphale).

Moelle épinière = centre des réflexes + voie de passage

Les deux rôles à citer ensemble : une réponse « locale » (réflexe) et un relais obligé entre encéphale et nerfs.

⚠️ NE PAS CONFONDRE MOELLE ÉPINIÈRE ET MOELLE OSSEUSE

La **moelle épinière** est du **tissu nerveux** dans le canal du rachis. La **moelle osseuse** est un tissu situé **dans les os** qui fabrique les cellules du sang. Même mot « moelle », deux organes totalement différents — c'est un piège récurrent d'énoncé.

CONSÉQUENCE GRAVE : LA SECTION DE LA MOELLE

Une coupure de la moelle épinière (accident de la route, chute) interrompt les voies de passage : les organes situés **en dessous** de la lésion ne reçoivent plus les ordres du cerveau — c'est la **paralysie**. Le port du casque et la prudence au volant protègent aussi bien l'encéphale que la colonne vertébrale.

04 NOTION 4 · SNP_NERFS

Le SNP : nerfs et ganglions

DÉFINITIONS OFFICIELLES

Un **nerf** est un faisceau d'**axones** (fibres nerveuses), entouré de gaines de protection, qui relie le système nerveux central à un organe. Un **ganglion nerveux** est un petit renflement situé sur le trajet de certains nerfs, contenant des **corps cellulaires de neurones** — notamment de neurones sensitifs.

Selon le sens dans lequel ils transportent les messages, on distingue trois sortes de nerfs :

Nerfs sensitifs : ils transportent les informations **des récepteurs vers le SNC** (peau, muscles, organes des sens → moelle ou encéphale).

Nerfs moteurs : ils transportent les ordres **du SNC vers les effecteurs** (muscles, glandes).

Nerfs mixtes : ils contiennent des fibres des deux types et transportent les messages **dans les deux sens** — c'est le cas de la plupart des nerfs rachidiens.

Les nerfs partent du SNC en deux grands troncs : les **nerfs crâniens** (une douzaine de paires, reliés à l'encéphale — ils desservent la face, les yeux, les oreilles) et les **nerfs rachidiens** ou **spinaux** (31 paires, qui émergent de la **moelle épinière** entre deux vertèbres du **rachis** et desservent le tronc et les membres). C'est sur le trajet des nerfs rachidiens que se trouvent les **ganglions spinaux**.

Nerf = faisceau d'axones · Ganglion = amas de corps cellulaires

Retiens l'opposition : le nerf regroupe des fibres (prolongements), le ganglion regroupe des corps cellulaires.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Le nerf **n'est pas un neurone géant** : il est fait de **nombreux axones** appartenant à des neurones différents, un peu comme une autoroute regroupe des centaines de véhicules. Et le ganglion **n'appartient pas au SNC** : il fait partie du SNP (c'est un repère précieux pour identifier le neurone sensitif sur un schéma d'arc réflexe — partie 3).

📌 LE SAVAIS-TU ?

Le **nerf sciatique**, qui descend de la moelle jusqu'au pied, est le plus long et le plus gros nerf du corps : épais comme un doigt à sa naissance, il mesure jusqu'à un mètre. Une simple sciatique (sa compression) rappelle douloureusement son importance.

Protéger le SNC : os, méninges, LCR

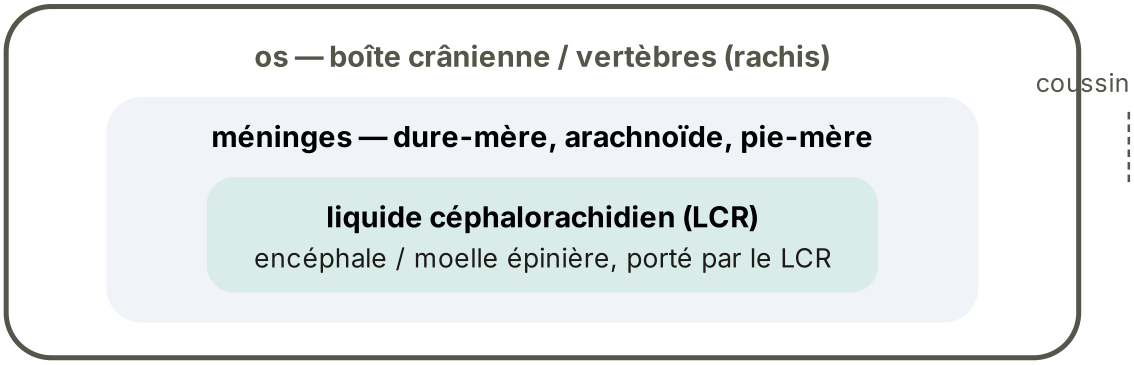
Le SNC commande tout : la moindre blessure y serait catastrophique. La nature l'a donc entouré de **trois lignes de protection**, de l'extérieur vers l'intérieur :

1. **Les os**
   l'encéphale est enfermé dans la **boîte crânienne** ; la moelle épinière est logée dans le **canal rachidien** de la colonne vertébrale (le rachis). Véritable armure rigide.

2. **Les méninges**
   trois **membranes** qui enveloppent l'encéphale et la moelle épinière, de l'extérieur vers l'intérieur : la **dure-mère** (résistante), l'**arachnoïde** (moyenne) et la **pie-mère** (fine, collée à l'organe).

3. **Le liquide céphalorachidien (LCR)**
   un liquide clair situé **entre les méninges** (sous l'arachnoïde) et dans les cavités de l'encéphale : il **amortit les chocs** comme un coussin, **hydrate** et **nourrit** le tissu nerveux.

LES TROIS COUCHES DE PROTECTION DU SNC



de l'extérieur vers l'intérieur : os → méninges → LCR → organe nerveux

Trois barrières successives : une armure d'os, des membranes (les méninges) et un coussin liquide (le LCR) qui porte littéralement l'encéphale.

DÉFINITION OFFICIELLE — LE LCR

Le **liquide céphalorachidien** est un liquide clair remplissant l'espace **entre les méninges** (autour de l'encéphale et de la moelle épinière). Il **protège le SNC des chocs** et participe à sa **nutrition**. Un encéphale d'environ 1,4 kg ne « pèse » en pratique que quelques dizaines de grammes grâce à lui.

EXEMPLE — LE CASQUE DU MOTOCYCLISTE

Quand un motocycliste tombe, sa boîte crânienne arrête les chocs, les méninges encaissent encore, et le LCR répartit la force avant qu'elle n'atteigne l'encéphale. Le **casque** ajoute une couche supplémentaire au même titre que les os : c'est la même logique de protection, doublée. D'où l'importance vitale du casque et de la ceinture de sécurité.

📌 ACTUALITÉ SANTÉ — LA MÉNINGITE

La **méningite** est l'infection des méninges ; elle évolue vite et peut être mortelle. Le Niger se trouve dans la « **ceinture de la méningite** » de l'Afrique sahélienne, où des épidémies surviennent en saison sèche. La **vaccination** et la consultation immédiate devant fièvre + raideur du cou sauvent des vies : les protections du SNC ne suffisent pas contre les microbes.

Tableau de synthèse — SNC vs SNP

Voici le tableau qui résume toute la partie — recopie-le une fois de mémoire, c'est l'un des passages les plus fréquents des contrôles :

CRITÈRE	SNC (CENTRAL)	SNP (PÉRIPHÉRIQUE)
Constitué de	encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral) + moelle épinière	nerfs sensitifs, moteurs et mixtes + ganglions
Position	boîte crânienne et canal rachidien	en dehors du crâne et du rachis, vers tous les organes
Rôle	**recevoir, analyser, décider**	**transporter** les messages dans les deux sens
Protection	os + méninges + liquide céphalorachidien	gain de protection des nerfs (moins sollicité)
Image	la capitale et son palais	les routes et les relais

💡 LES PHRASES DE SYNTHÈSE À SAVOIR ÉCRIRE

« Le **système nerveux** comprend le **système nerveux central**, formé de l'encéphale et de la moelle épinière, et le **système nerveux périphérique**, formé des nerfs et des ganglions. Le SNC analyse les informations et élabore les réponses ; le SNP les transporte entre le SNC et les organes. »

Classer un organe dans le SNC ou le SNP

Les énoncés adorent demander : « classez les éléments suivants dans le SNC ou le SNP ». Applique cette grille de deux questions — elle tranche tous les cas du programme :

1. **Est-ce un organe qui analyse ?**
   cerveau, cervelet, tronc cérébral, moelle épinière → **SNC**. Ces organes contiennent la matière grise des centres nerveux.

2. **Est-ce une structure qui transporte ou un relais de transport ?**
   nerf (sensitif, moteur, mixte), ganglion → **SNP**. Leur métier est la circulation des messages.

3. **Se méfier des positions trompeuses**
   la moelle épinière est **basse** dans le dos mais reste SNC ; le ganglion est **près** de la moelle mais reste SNP. Raisonner sur le **rôle**, jamais sur la position.

- **Encéphale, moelle épinière** → SNC. **Nerfs, ganglions** → SNP. Quatre mots-clés suffisent.
- **« Faisceau d'axones »** dans un énoncé → parle de nerf → SNP. **« Corps cellulaires groupés »** → ganglion (SNP) ou matière grise (SNC) selon le contexte.
- **Protection demandée** ? Cite dans l'ordre : **os, méninges, liquide céphalorachidien** — les trois lignes de défense du SNC.

LES TROIS ERREURS QUI REVIENNENT CHAQUE ANNÉE

1. Ranger la moelle épinière dans le SNP (elle est SNC). **2.** Réduire l'encéphale au cerveau (il y a aussi le cervelet et le tronc cérébral). **3.** Oublier le LCR dans la liste des protections (il n'y a pas que les os !). Relis cette liste la veille de l'examen.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

L'encéphale comprend :

CORRECTION

C. Encéphale = cerveau + cervelet + tronc cérébral, contenu dans la boîte crânienne. La moelle épinière (B) fait partie du SNC mais **pas** de l'encéphale — elle est logée dans la colonne vertébrale.

Exercice 2

Un nerf est :

CORRECTION

B. Un nerf = faisceau d'axones (fibres nerveuses). L'amas de corps cellulaires (C) décrit un **ganglion**, et une membrane entourant l'encéphale (D) décrit une **méninge**. Le nerf n'est pas un neurone unique (A) : il contient des milliers d'axones.

Exercice 3

Parmi ces protections du système nerveux central, laquelle **amortit les chocs** comme un coussin ?

CORRECTION

C. Le liquide céphalorachidien (LCR) amortit les chocs, hydrate et nourrit le SNC. Les os (A) arrêtent les chocs mais ne les amortissent pas, et les méninges (B, D) enveloppent surtout. Les trois protections se complètent, mais le « coussin », c'est le LCR.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[organisation_sn]** Système nerveux = **SNC + SNP** : le SNC (encéphale + moelle épinière) analyse et décide, le SNP (nerfs + ganglions) transporte les messages dans les deux sens
- ✓ **[encephale]** L'encéphale, logé dans la boîte crânienne, comprend le **cerveau** (actes volontaires, sensations, fonctions supérieures), le **cervelet** (équilibre, coordination) et le **tronc cérébral** (fonctions vitales, relais vers la moelle)
- ✓ **[moelle_epiniere]** La moelle épinière, logée dans le canal rachidien, est **centre des réflexes** et **voie de passage** entre l'encéphale et les nerfs — c'est du tissu SNC, ne pas la confondre avec la moelle osseuse
- ✓ **[snp_nerfs]** Un **nerf** = faisceau d'axones (sensitif : vers le SNC ; moteur : du SNC ; mixte : les deux) ; un **ganglion** = renflement contenant des corps cellulaires de neurones (surtout sensitifs) — 12 paires de nerfs crâniens, 31 paires de nerfs rachidiens
- ✓ **[protection_snc]** Le SNC est protégé par trois lignes : les **os** (boîte crânienne, colonne vertébrale), les **méninges** (dure-mère, arachnoïde, pie-mère) et le **liquide céphalorachidien** qui amortit les chocs et nourrit



Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : les réflexes et l'analyse de l'arc réflexe — le message nerveux en action